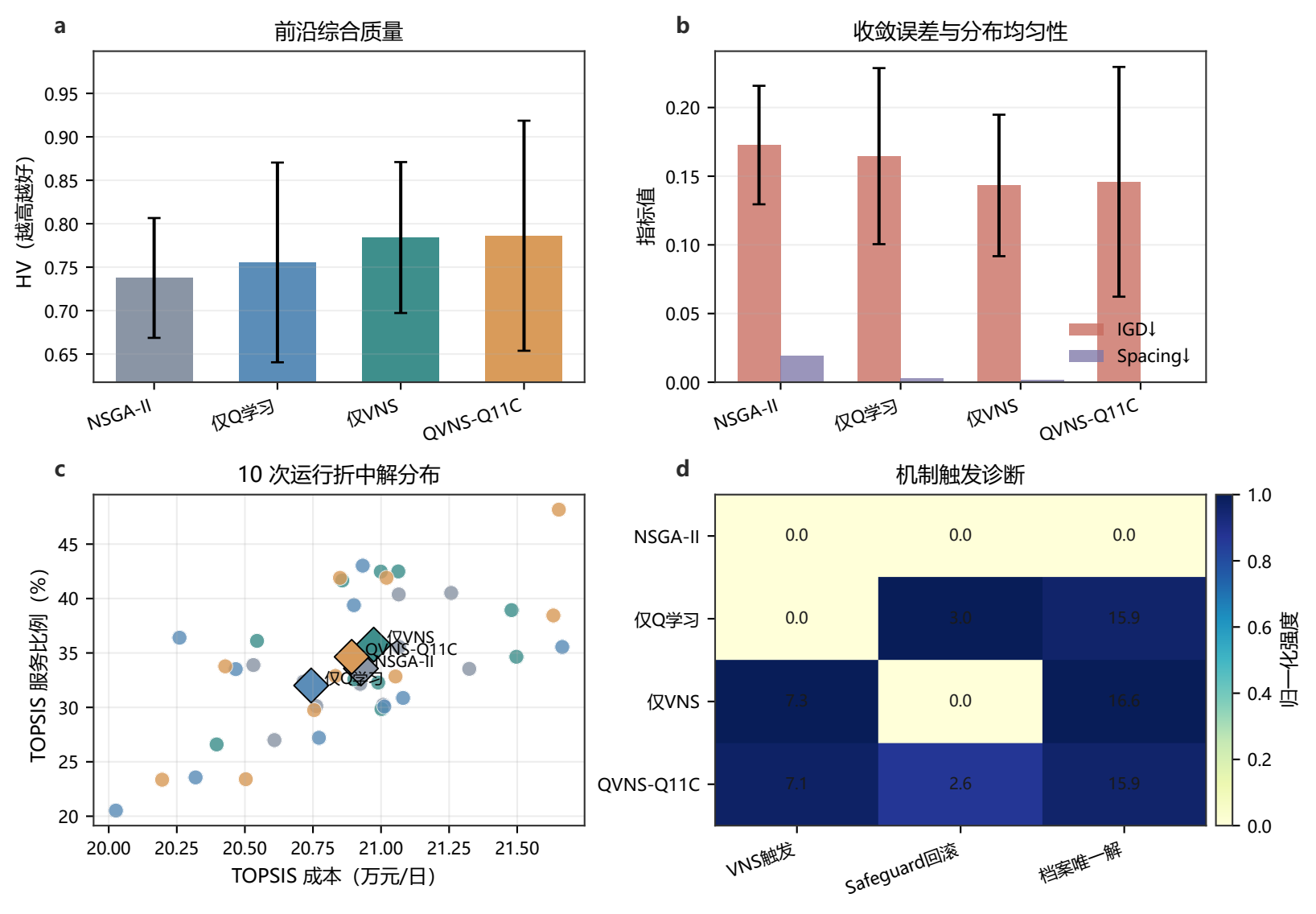
a
前沿综合质量
HV（越高越好）
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
NSGA-II
仅Q学习
仅VNS
QVNS-Q11C
b
收敛误差与分布均匀性
指标值
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
IGD↓
Spacing↓
NSGA-II
仅Q学习
仅VNS
QVNS-Q11C
c
10 次运行折中解分布
TOPSIS 服务比例（%）
45
40
35
30
25
20
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
21.25
21.50
TOPSIS 成本（万元/日）
仅VNS
QVNS-Q11C
NSGA-II
仅Q学习
d
机制触发诊断
NSGA-II
仅Q学习
仅VNS
QVNS-Q11C
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
15.9
7.3
0.0
16.6
7.1
2.6
15.9
VNS触发
Safeguard回滚
档案唯一解
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
归一化强度